

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

## FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

## DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (SAD)

### MODELO DE VISTAS 4+1 DE KRUCHTEN Y ESTÁNDAR C4

PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

### 1. CONTROL DEL DOCUMENTO Y EQUIPO DE ARQUITECTURA

- Institución: Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
- Curso: Curso Integrador II: Software (100000S12F)
- Proyecto: Progressive Web App (PWA) de Gestión de Pedidos & Inventario LeoFit
- Equipo de Desarrollo (Grupo 01):
  1. Loayza Rodriguez, Lady Luz - Scrum Master / UX-UI Lead
  2. Cárdenas Fernández, Víctor Leandro - Product Owner / Arquitecto Back-End y Base de Datos
  3. Roman Delgado, Harley Anthony - Front-End Lead / Especialista PWA y WPO
  4. Dávila Morales, Jim Alessandro - QA Engineer / Automatización de Pruebas
  5. Rojas Sanchez, Daniel Enrique - Analista Funcional / Modelado de Procesos
- Versión del Documento: 1.0.0

### 2. REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA (VISTA LÓGICA Y DESACOPLAMIENTO)

El sistema implementa una Arquitectura Limpia (Clean Architecture) organizada en capas concéntricas con flujo de dependencias unidireccional. A continuación se presentan los diagramas de cada capa del sistema.

#### 2.1. Arquitectura General (Modelo C4)

![Diagrama General PWA](./diagramas/04\_general.png)

### 3. VISTA DE DESARROLLO (CAPA FRONTEND Y SERVICE WORKER)

La arquitectura cliente-servidor se divide en el flujo de la aplicación React y el motor Offline administrado por el Service Worker.

#### 3.1. Arquitectura de Frontend

![Diagrama Frontend](./diagramas/01\_frontend.png)

### 3.2. Arquitectura de Service Worker (PWA)

![Diagrama Service Worker](./diagramas/02\_service\_worker.png)

## 4. VISTA DE PROCESOS (FLUJO TRANSACCIONAL Y BACKEND)

El backend procesa la lógica de negocio y autoriza las transacciones contra la base de datos PostgreSQL.

### 4.1. Arquitectura Backend y Datos

![Diagrama Backend y Datos](./diagramas/03\_backend.png)

## 5. VISTA FÍSICA Y DE DESPLIEGUE (EDGE SERVERLESS CDN)

- Proveedor de Infraestructura: GitHub Pages / Vercel Serverless Edge Network.
- Seguridad y Transporte: Certificado SSL/TLS nativo (HTTPS forzado).
- Distribución de Contenidos: Red de Entrega de Contenidos (CDN) global con puntos de presencia de baja latencia.
- Integración Continua: GitHub Actions ejecutando pipelines automáticos de auditoría de seguridad y despliegue continuo ante cada confirmación a la rama `main`.